TP 2 : Comment produire et enregistrer des sons ?

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 23 octobre 2026

Matériel pour une séance

Ressources numériques à déposer dans le dossier partagé

- le dossier de l'activité n° 4, contenant le programme `bipper.ino`
- le dossier de l'activité n° 6, contenant le programme `tetris_theme.ino`
- la fiche méthode « Enregistrer un son avec phyphox » (activité n° 3)

Sur la paillasse du professeur

- 1 cloche à vide et sa pompe
- 1 source sonore autonome entrant sous la cloche (un réveil par exemple)

Sur la paillasse de l'élève (10 postes)

- 1 ordinateur relié au réseau du lycée
- 1 diapason et sa caisse de résonance, **livrés démontés**, avec le marteau
- 1 smartphone équipé de l'application phyphox↗ (gratuite, Android et iOS), installée avant la séance
- 1 carte Arduino + 1 câble USB + 1 platine d'essai + 1 buzzer piézoélectrique + 1 résistance de 1 kΩ + fils de liaison
- 1 pile 9 V et son coupleur

Précautions

- La cloche à vide est manipulée par le professeur uniquement.
- Le smartphone est mis en mode avion pendant les acquisitions : une notification interrompt l'enregistrement du microphone.
- Le port série de la carte Arduino est vérifié avant tout téléversement (menu `OUTILS > PORT SÉRIE > COM ARDUINO`).
- Les branchements de la carte Arduino sont vérifiés avant toute mise sous tension.

TP 2 : Comment produire et enregistrer des sons ?

Le son est une vibration mécanique d'un fluide (comme l'air), qui se propage sous forme d'ondes grâce à la déformation élastique de ce fluide. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, ressentent cette vibration grâce au sens de l'ouïe. Le son est invisible. L'**acoustique** est la science qui étudie les sons.



Le diapason permet de produire une note et d'accorder les autres instruments de musique.

Objectifs du programme

- **Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d'un objet émettant un signal sonore.**
- **Mesurer la période d'un signal sonore périodique.**
- **Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**

Démarche

1. La cloche à vide
2. Le rôle de la caisse de résonance
3. Analyser le son produit par un diapason
4. Produire un son avec un microcontrôleur
5. Produire une note
6. Tam tam tam, tam tatam, tam tatam

Travail préparatoire

Q1. Quelles sont les deux sources de sons qui seront utilisées dans ce TP ?

Q2. Qu'appelle-t-on la fréquence d'un phénomène périodique ?

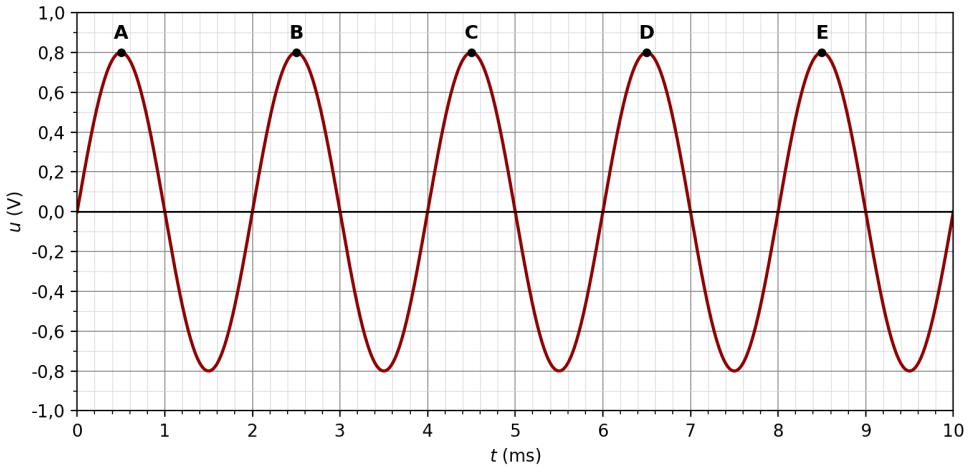
Q3. Quelle est la formule qui relie la fréquence f d'un son et sa période T ?

Q4. Quelle est la période d'un son de fréquence 1 000 Hz ?

Q5. Que valent la période et la fréquence du signal dont la représentation temporelle est donnée dans l'ANNEXE I ? **S'APP**

Annexes	Compte rendu

ANNEXE I: Représentation temporelle d'un signal périodique



ANNEXE II: Mesure de la période du son du diapason

Nombre n de périodes sélectionnées	
Durée Δt mesurée (ms)	
Période $T = \Delta t / n$ (ms)	
Fréquence $f = 1/T$ (Hz)	
Fréquence de référence du diapason (Hz)	

Activité 1: La cloche à vide

Problème

Le problème n'est pas donné : il est à formuler à partir de l'expérience réalisée au bureau.

Protocole expérimental

L'expérience est réalisée au bureau, par le professeur.

1. Une source sonore autonome est mise en fonctionnement (un réveil par exemple).
2. Elle est placée sous la cloche à vide.
3. La pompe est mise en marche, puis quelques secondes sont attendues ; le son perçu est écouté pendant toute la durée du pompage.
4. La pompe est arrêtée, puis l'air est réadmis progressivement sous la cloche.
5. L'évolution du son perçu au cours des étapes 3 et 4 est décrite dans le compte rendu.

Questions

Q6. À quelle question cette expérience répond-elle ?

S'APP La problématique a été identifiée.

Activité 2: Le rôle de la caisse de résonance

Problème

À quoi sert la caisse de résonance ? Où le microphone du smartphone doit-il être placé par rapport à la caisse de résonance pour que le son soit enregistré avec le maximum d'intensité ?

Documents

Document 1: Caisse de résonance, diapason et marteau (Source: Matériel du laboratoire)



Le diapason, sa caisse de résonance et le marteau sont fournis démontés. La caisse est ouverte sur une seule de ses deux petites faces.

Travail à réaliser

1. Formuler une hypothèse sur l'utilité de la caisse de résonance.
2. Proposer un protocole permettant de vérifier cette hypothèse. Vous pouvez utiliser l'expérience "Intensité sonore" de l'application phyphox.
3. Mettre en œuvre votre protocole.
4. Répondre au problème posé et noter la conclusion dans le compte rendu.

ANA Une hypothèse a été faite. Le protocole proposé permet de répondre au problème. COM Il y a un titre à l'activité, et des sous-titres de manière à bien différencier l'hypothèse de la conclusion expérimentale.

Activité 3: Analyser le son produit par un diapason

Problème

Pourquoi parle-t-on de diapason La 440 ?

Documents

Document 2: Fréquence d'un son (Source: Cours de Seconde)

La fréquence du son produit est celle de la vibration de l'objet qui produit le son. La fréquence est donc le nombre de fois que l'objet vibre par seconde. On la note f et on la mesure en hertz (Hz). Elle est reliée à la période T du phénomène vibratoire par la relation :

$$f = \frac{1}{T}$$

Données : 1 ms = 1×10^{-3} s ; 1 µs = 1×10^{-6} s.

Document 3: Le marquage d'un diapason (Source: Matériel du laboratoire)



Le marquage gravé sur la branche du diapason indique la note produite et sa fréquence de référence.

Document 4: L'oscilloscope virtuel « Audio Scope » (Source: phyphox.org, expérience « Audio Scope »↗)

L'expérience « Audio Scope » (MEsure du son en français) de l'application phyphox transforme le smartphone en oscilloscope : le microphone enregistre le son en continu et l'application affiche la représentation temporelle du signal sur une fenêtre de quelques millisecondes. Un déclenchement automatique repère un passage du signal par zéro dans le sens montant et démarre l'affichage à cet instant, ce qui immobilise le motif à l'écran.

Protocole expérimental

1. Lancer phyphox et ouvrir l'expérience « Audio Scope » (catégorie « Acoustique », mesure du son).
2. Repérer l'emplacement du microphone sur le smartphone, puis le placer à la sortie de la caisse de résonance, dans la position déterminée à l'activité n° 2.
3. Lancer l'acquisition avec le bouton « lecture » (►).
4. Frapper le diapason avec le marteau.
5. Dès que le motif affiché est stable, arrêter l'acquisition avec le bouton « pause » pour figer la courbe à l'écran.

Questions

Q7. Reproduire l'allure du motif dans le compte rendu, et indiquer par une flèche la durée de la période T.

Q8. En s'appuyant sur la graduation de l'axe des temps (l'affichage peut être agrandi en écartant deux doigts sur le graphique), mesurer la durée Δt correspondant à plusieurs périodes. Reporter le nombre n de périodes sélectionnées et la durée Δt dans l'ANNEXE II — en vérifiant l'unité affichée sur l'axe.

Q9. En déduire la période T du son, puis sa fréquence f.

Q10. Répondre au problème posé.

Q11. Donner un intérêt à la sélection de plusieurs périodes, alors qu'une mesure portant directement sur une seule période serait plus rapide.

COM L'allure reprend le sens de variation, les grandeurs sur les axes et les points remarquables de la courbe originale. L'activité a un titre. REA Le calcul est correct, avec une unité au résultat. VAL La mesure est confrontée à une valeur de référence. L'intérêt de réaliser des moyennes est précisé.

Activité 4: Produire un son avec un microcontrôleur

Problème

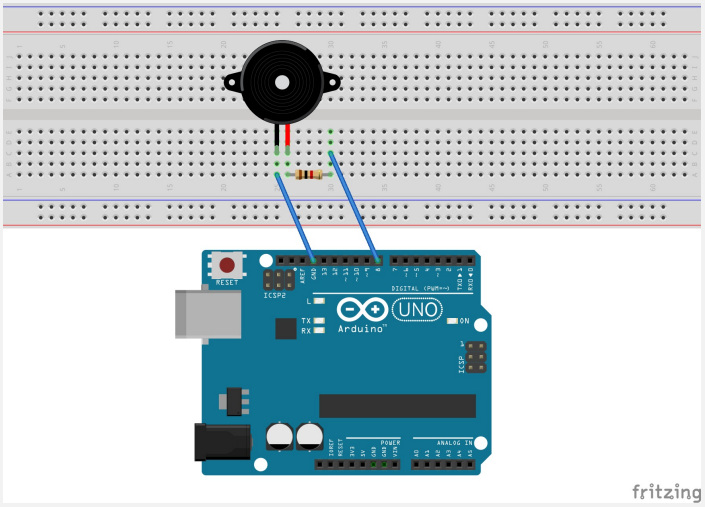
Comment utiliser un petit buzzer piézoélectrique et un microcontrôleur Arduino pour produire un son ?

Documents

Document 5: Qu'est-ce qu'un buzzer piézoélectrique ? (Source: Wikipédia, article « Bipeur »↗)

Un bipeur ou buzzer est un élément électromécanique ou piézoélectrique qui produit un son caractéristique quand on lui applique une tension : le bip. Certains nécessitent une tension continue, d'autres nécessitent une tension alternative.
Un corps piézoélectrique a la propriété de réagir mécaniquement à l'électricité : sous l'effet d'une tension électrique, il se met par exemple à vibrer à une certaine fréquence.

Document 6: Circuit qui permet de produire un son avec Arduino (Source: Schéma réalisé avec Fritzing)



Le buzzer est relié à la broche numérique n° 8 par l'intermédiaire d'une résistance de 1 kΩ, et à la masse (GND).

Document 7: La fonction `tone()` (Source: mon-club-elec.fr↗)

Description. Génère une onde carrée (...) à la fréquence spécifiée (en hertz, ou nombre de périodes par seconde) sur une broche. La durée peut être précisée, sinon l'impulsion continue jusqu'à l'appel de l'instruction `noTone()`. La broche peut être connectée à un buzzer piézoélectrique ou à un autre haut-parleur pour jouer des notes (les sons audibles s'étendent de 20 Hz à 20 000 Hz).
Une seule note peut être produite à la fois. Si une note est déjà jouée sur une autre broche, l'appel de la fonction `tone()` n'aura aucun effet (tant qu'une instruction `noTone()` n'aura pas eu lieu). Si la note est jouée sur la même broche, l'appel de la fonction `tone()` modifiera la fréquence jouée sur cette broche.
Syntaxe.

- `tone(broche, frequence)`
- `tone(broche, frequence, duree)`

Paramètres.

- `broche` : la broche sur laquelle la note est générée ;
- `frequence` : la fréquence de la note produite, en hertz (Hz) ;
- `duree` : la durée de la note en millisecondes (optionnel).

Travail à réaliser

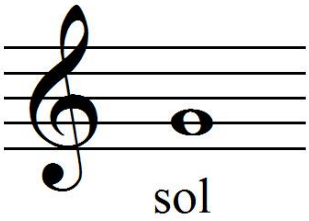
1. Réaliser le montage indiqué dans les documents, puis relier le microcontrôleur à l'ordinateur par le câble USB.
2. Copier le dossier de l'activité dans l'espace disque personnel, puis ouvrir le programme `bipper.ino`.
3. Téléverser le programme, après avoir vérifié que le port USB (« port COM ») sélectionné est bien celui du microcontrôleur.
4. À l'aide de la fonction `tone()`, modifier le programme `bipper.ino` de manière à produire un son de fréquence identique à celle du diapason mesurée à l'activité n° 3.

REA Le dossier a été copié. Le montage est réalisé et la note est produite.

Activité 5: Produire une note

Problème

Comment faire pour que le buzzer commandé par le microcontrôleur produise la note ci-dessous ?



Documents

Document 8: Les notes de musique pour les physiciens (Source: Wikipédia, article « Note de musique »↗)

En musique, une note est un symbole ou une lettre permettant de représenter un fragment de musique par une convention d'écriture de la hauteur et de la durée d'un son. Les physiciens appellent la hauteur d'une note différemment : ils parlent de **fréquence**.
L'indice porté par le nom de la note désigne l'octave à laquelle elle appartient : le La_3 de référence a une fréquence de 440 Hz. Passer à l'octave supérieure revient à doubler la fréquence.

Document 9: La gamme tempérée (Source: Wikipédia, article « Note de musique »↗)

Fréquences des notes (en hertz) dans la gamme tempérée

Note/octave	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
do ou *si*♯	16,35	32,70	65,41	130,81	261,63	523,25	1046,50	2093,00	4186,01	8 372,02	16 744,04
do♯ ou *ré*♭	17,33	34,65	69,30	138,59	277,18	554,37	1108,73	2217,46	4434,92	8 869,84	17 739,68
ré	18,36	36,71	73,42	146,83	293,66	587,33	1174,66	2349,32	4698,64	9 397,28	18 794,56
ré♯ ou *mi*♭	19,45	38,89	77,78	155,56	311,13	622,25	1244,51	2489,02	4978,03	9 956,06	19 912,12
mi ou *fa*♭	20,60	41,20	82,41	164,81	329,63	659,26	1318,51	2637,02	5274,04	10 548,08	21 096,16
fa ou *mi*♯	21,83	43,65	87,31	174,61	349,23	698,46	1396,91	2793,83	5587,65	11 175,30	22 350,60
fa♯ ou *sol*♭	23,13	46,25	92,50	185,00	369,99	739,99	1479,98	2959,96	5919,91	11 839,82	23 679,64
sol	24,50	49,00	98,00	196,00	392,00	783,99	1567,98	3135,96	6271,93	12 543,86	25 087,72
sol♯ ou *la*♭	25,96	51,91	103,83	207,65	415,30	830,61	1661,22	3322,44	6644,88	13 289,76	26 579,52
la	27,50	55,00	110,00	220,00	440,00	880,00	1760,00	3520,00	7040,00	14 080,00	28 160,00
la♯ ou *si*♭	29,14	58,27	116,54	233,08	466,16	932,33	1864,66	3729,31	7458,62	14 917,24	29 834,48
si ou *do*♭	30,87	61,74	123,47	246,94	493,88	987,77	1975,53	3951,07	7902,13	15 804,26	31 608,52

Travail à réaliser

1. Consulter les documents et identifier la note à produire ainsi que sa fréquence.
2. Écrire un programme, ou modifier un programme déjà écrit, pour répondre au problème.
3. Téléverser le programme.
4. Appeler le professeur pour validation.

ANA Le montage répond à la commande.

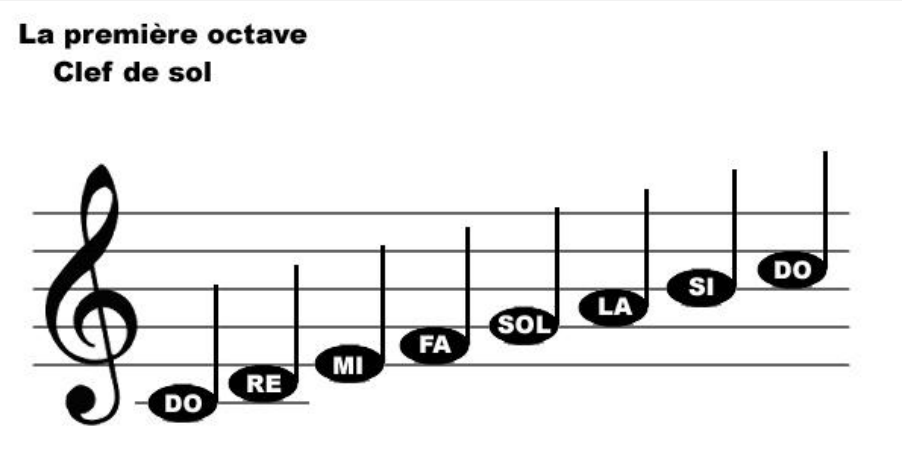
Activité 6: Tam tam tam, tam tatam, tam tatam

Problème
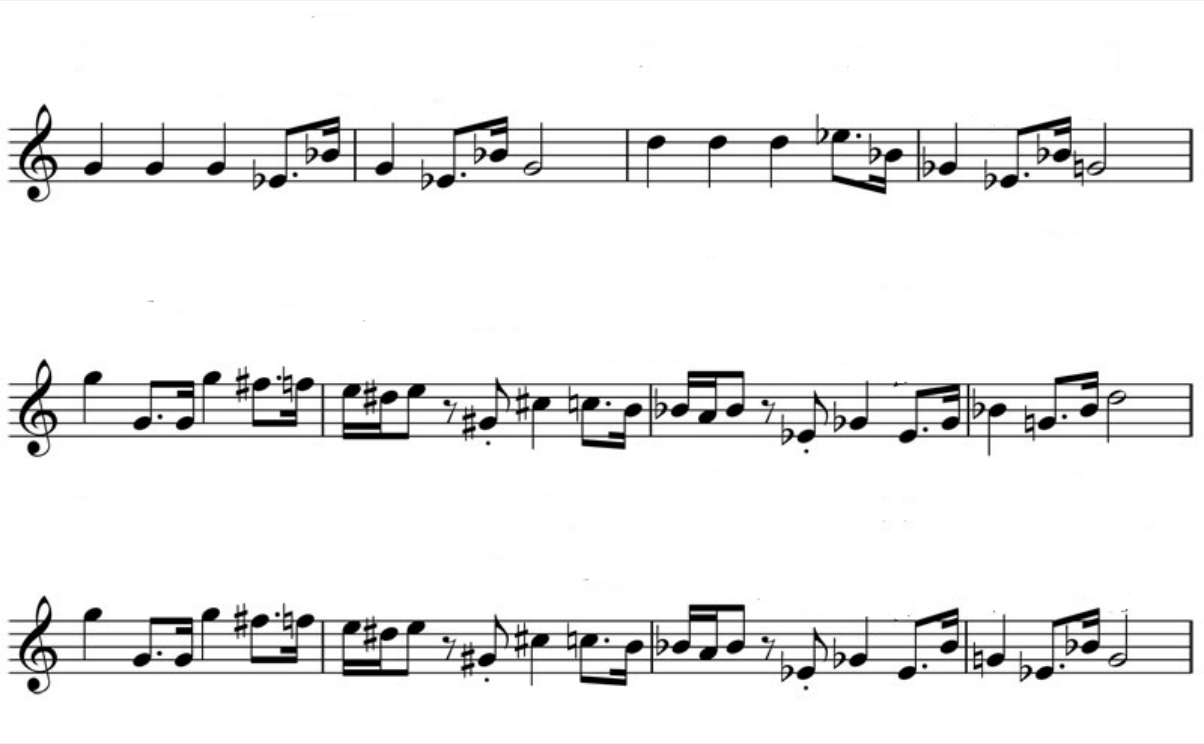
Comment reproduire le thème de Star Wars avec un microcontrôleur ?

Documents

Document 10: Notes de musique de la première octave, clé de sol (Source: Notation musicale usuelle)



Document 11: Partition de *The Imperial March* (Source: John Williams, *The Empire Strikes Back* (1980))



Travail à réaliser

1. Téléverser le programme fourni, nommé `tetris_theme.ino`.
2. En s'inspirant de ce programme et en le modifiant, répondre au problème posé.

ANA Le montage répond à la commande.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	2
REA	2
COM	2
VAL	1

Liens du TP

- phyphox : `https://phyphox.org/fr/home-fr/`
- phyphox.org, expérience « Audio Scope » : `https://phyphox.org/experiment/audio-scope/`
- Wikipédia, article « Bipeur » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Bipeur`
- mon-club-elec.fr : `http://www.mon-club-elec.fr/`
- Wikipédia, article « Note de musique » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique`
- Wikipédia, article « Note de musique » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique`